

Curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas – 3º ano Ensino Médio
Disciplina Programação de aplicativos – Professor Mizael Carlos

Linguagem PHP

Lista de Exercícios — PHP OOP (SENAI) — Classes, Atributos, Constantes, Construtor e Instância de Objeto

1. Crie uma classe Maquina com os atributos string \$codigo, string \$nome e string \$status. Crie o construtor e instancie um objeto chamado \$maquina1 com os valores "M001", "Torno CNC" e "Operando". Exiba os atributos diretamente.
2. Crie uma classe Funcionario com os atributos string \$nome, string \$cpf e float \$salario. Crie o construtor, instancie dois objetos \$funcionario1 e \$funcionario2 com dados diferentes e exiba os atributos de cada um.
3. Crie uma classe Produto com os atributos string \$nome, int \$quantidade e float \$precoPorUnidade. Crie o construtor e instancie um objeto \$produto1 representando um insumo industrial como "Parafuso M8", quantidade 500 e preço 0.75. Exiba os dados.
4. Crie uma classe Setor com os atributos string \$nome e string \$responsavel. Adicione a constante MAX_FUNCIONARIOS com valor 50. Instancie um objeto \$setor1 com os valores "Usinagem" e "Carlos Silva". Exiba os atributos e o valor da constante acessando-a pelo objeto instanciado.
5. Crie uma classe Equipamento com os atributos string \$tipo, string \$modelo e int \$anoDeFabricacao. Crie o construtor e instancie três objetos: \$torno, \$fresadora e \$solda, cada um com dados reais de equipamentos industriais. Exiba os dados de cada objeto.
6. Crie uma classe OrdemDeProducao com os atributos int \$numero, string \$produto e int \$quantidade. No construtor, valide que a quantidade não pode ser zero ou negativa — se for, exiba "Erro: quantidade inválida". Instancie dois objetos, um com quantidade válida e outro inválida, e observe o resultado.
7. Crie uma classe MateriaPrima com os atributos string \$nome, string \$unidadeMedida e float \$quantidadeEstoque. Crie o construtor e instancie três objetos: \$saco, \$aluminio e \$borracha com dados realistas. Exiba os atributos de cada objeto.
8. Crie uma classe Ferramenta com os atributos string \$nome, string \$tipo e bool \$disponivel. No construtor, inicialize \$disponivel sempre como true, independente de qualquer parâmetro. Instancie três objetos \$chave, \$martelo e \$paquimetro e exiba se cada um está disponível.
9. Crie uma classe Fornecedor com os atributos string \$razaoSocial, string \$cnpj e string \$produto. Adicione a constante PRAZO_ENTREGA_PADRAO com valor 30. Instancie um objeto \$fornecedor1 e exiba todos os atributos junto com o valor da constante acessando-a pelo objeto instanciado.
10. Crie uma classe Turno com os atributos string \$descricao, string \$horaInicio e string \$horaFim. Adicione a constante CARGA_HORARIA com valor 8. Instancie os três objetos \$turnoManha, \$turnoTarde e \$turnoNoite com os horários reais de uma fábrica e exiba os dados de cada um junto com a carga horária acessando a constante pelo objeto.

11. Crie uma classe `LinhaDeProducao` com os atributos `string $codigo`, `string $descricao` e `int $capacidadePorHora`. Adicione a constante `TURNO_HORAS` com valor 8. No construtor, calcule automaticamente a produção total do turno e armazene no atributo `int $producaoTurno`. Instancie um objeto `$linha1` e exiba todos os dados incluindo a produção calculada.
12. Crie uma classe `Manutencao` com os atributos `string $equipamento`, `string $tipo` e `string $dataAgendada`. Adicione a constante `TIPOS_VALIDOS` com o valor "preventiva, corretiva, preditiva". Instancie dois objetos `$manut1` e `$manut2` com tipos diferentes e exiba os dados junto com a constante acessando-a pelo objeto instanciado.
13. Crie uma classe `Colaborador` com os atributos `string $nome`, `string $cargo` e `float $salarioBase`. Adicione as constantes `ADICIONAL_NOTURNO` com valor 0.20 e `ADICIONAL_PERICULOSIDADE` com valor 0.30. No construtor, calcule e armazene o salário total com os dois adicionais no atributo `float $salarioTotal`. Instancie um objeto `$colaborador1` e exiba o salário base e o total calculado.
14. Crie uma classe `Inspecao` com os atributos `string $produto`, `int $totalPecas` e `int $pecasAprovadas`. Adicione a constante `PERCENTUAL_MINIMO_APROVACAO` com valor 90. No construtor, calcule o percentual de aprovação e armazene no atributo `float $percentualAprovacao`. Instancie um objeto `$inspecao1` e exiba se o lote foi aprovado ou reprovado comparando com a constante acessada pelo objeto.
15. Crie uma classe `LinhaDeProducao` com os atributos `string $nome`, `int $totalMaquinas` e `int $totalOperadores`. Adicione a constante `EFICIENCIA_META` com valor 85. No construtor, receba também um `int $eficienciaAtual` e armazene-o. Instancie dois objetos — um atingindo a meta e outro não — e exiba para cada um se a linha está dentro ou fora da meta, acessando a constante pelo objeto instanciado.